
Management de qualité (FQ01)

Dr. Mohsen AGHELINEJAD

Mohsen.aghelinejad@utt.fr

Mars 2026

Équipe pédagogique

□ Dr. Mohsen AGHELINEJAD (mohsen.aghelinejad@utt.fr)



□ Dr. Alexandre VU (alexandre.vu@utc.fr)



! Dr. Abel CHEROUAT (abel.cherouat@utt.fr)



□ Dr. Amélie PONCHET DURUPT (amelie.durupt@utc.fr)



! Dr. Khac I<5*\$-BN1-\$3uan.huynh@utt.fr)



Description du cours

- Le cours **FQ01** vous aide à comprendre les principes de base :) la qualité et du management participatif.
- **Appréhender** les différents principes de base de la qualité totale et du management participatif
- **Identifier** et utiliser efficacement les méthodes relatives à l'assurance qualité des L"<8=(
- **Contrôle** qualité du processus de fabrication
- **Mesure** et **analyse** du rendement et efficacité
- **Capable** de mettre en œuvre :)(plans d'actions

Plan de travail

- I. **MSP Maîtrise statistiques des Procédés** (A5"85E878=JU\$D5L5E878=JU\$D5"=)(\$:)\$
contrôles) : Mohsen
- II. **Introduction amélioration continue** 3M+0W.1U\$XYU\$/)5*\$Z\$X86452\$V\$
Alexandre
- III. **Introduction à la Gestion de la Qualité** (Mise en situation, Approche par
apprentissage dans le management de la qualité) : Abel
- IV. **Plans d'expériences** : Amélie
- V. **Sûreté de fonctionnement** : Tuan

Notre calendrier

1	2	3	4	5	6	7	8	Mohsen (pres)
2	9	10	11	12	13	14	15	
3	16	17	18	19	20	21	22	
4	23	24	25	26	27	28	29	Alexandre (pres)
5 (+6h)	30	31	2026/4/1	2	3	4	5	
6	6	7	8	9	10	11	12	Abel (pres)
7	13	14	15	16	17	18	19	
8	20	21	22	23	24	25	26	
9	27	28	29	30	2026/5/1	2	3	Amélie (visio)
10	4	5	6	7	8	9	10	
11	11	12	13	14	15	16	17	Faicel (pres)??
12	18	19	20	21	22	23	24	
13	25	26	27	28	29	30	31	Amélie (visio)
14	2026/6/1	2	3	4	5	6	7	Tuan (visio)
15	8	9	10	11	12	13	14	
16	15	16	17	18	19	20	21	

Systeme de notation

☐ Mid-term C<'6&>50%

Quand? 17/05/2026 ; 9:00 -11:00 OÙ?

! Final Exam: 50%

Quand? Après le 22/06/2026

Assurance et contrôle de la qualité

Dr. Mohsen AGHELINEJAD

Mohsen.aghelinejad@utt.fr

!(2\$34546



Introduction

La qualité est proportionnelle à la variabilité

L'amélioration de la qualité est la réduction de la variabilité des processus et des produits. Elle est également considérée comme une «réduction des 1038!».

Le contrôle statistique des processus est l'ensemble d'outils qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent entraîner une stabilité du processus et une réduction de la variance.



Introduction

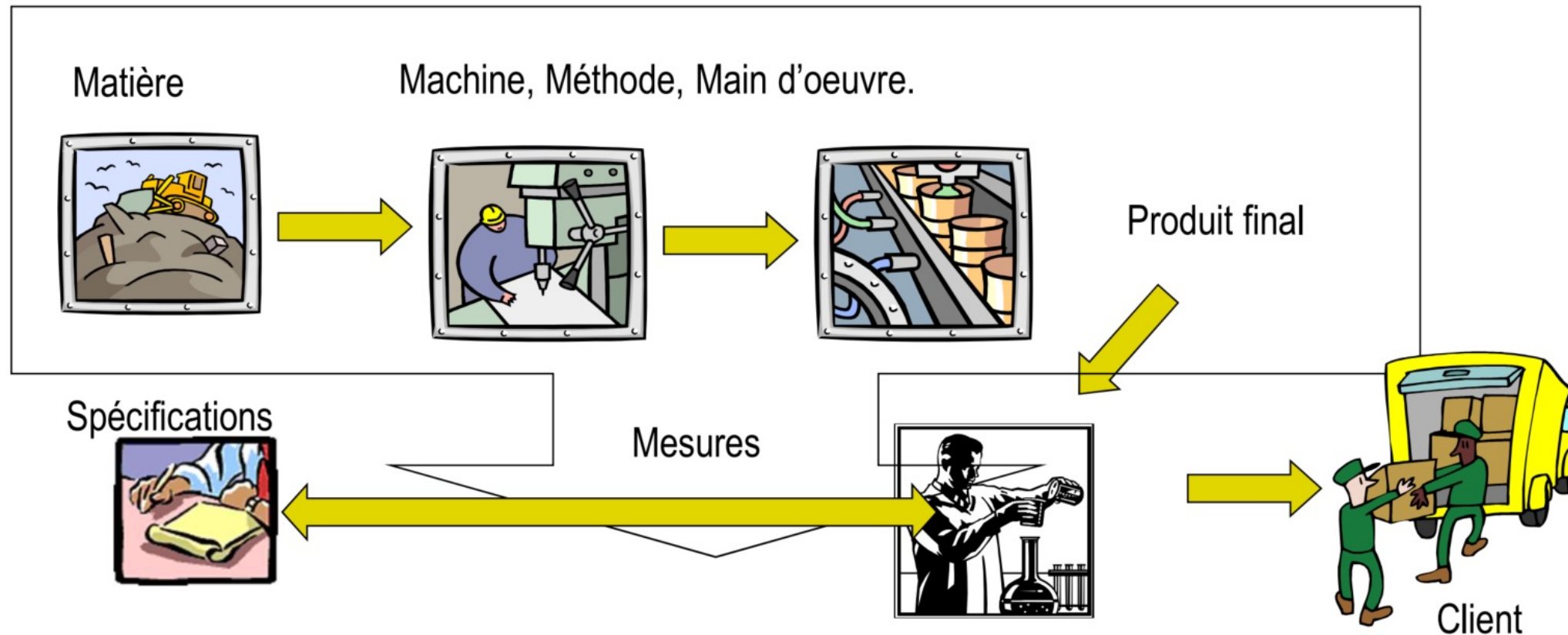
La qualité est proportionnelle à la variabilité

L'amélioration de la qualité est la réduction de la variabilité des processus et des produits. Elle est également considérée comme une «réduction des 1038!#».

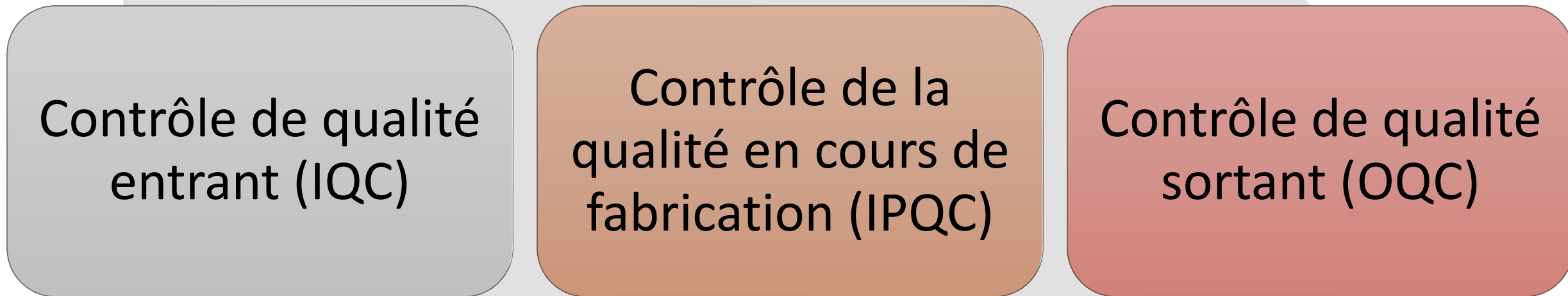
Le contrôle statistique des processus est l'ensemble d'outils qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent entraîner une stabilité du processus et une réduction de la variance.

Introduction

- La qualité est basée sur les mesures effectuées sur le produit / service



Contrôle de la qualité





Contrôle de qualité entrant/sortant: Les grandes lignes

A. Introduction

B. Contrôle de l'échantillonnage

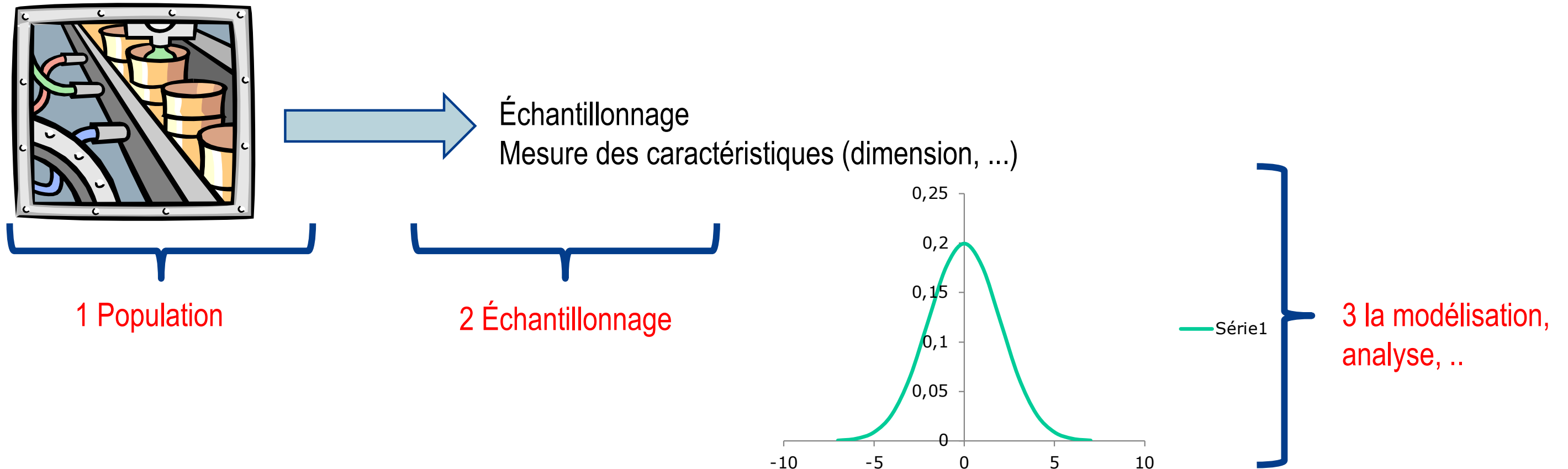
1. Principaux facteurs
2. Plan d'échantillonnage simple
 - Caractéristique ".*\$()+\"//&00&(OC)
 - Réduit 67% en force
3. Plan de double échantillonnage
4. Plan d'échantillonnage séquentiel

C. Contrôle de fabrication

1. Variabilité, capabilité
2. Cartes de contrôle
 - i. Cartes aux mesures
 - ii. Cartes aux attributs



- Deux unités d'un même produit obtenues par un procédé ne sont pas identiques
- ! Les variations sont inévitables
- Statistiques: permet l'analyse des données et des conclusions (inférence) en tenant compte des variations des données



Contrôle de la qualité





Contrôle final de l'essai et de la réception

Contrôle exhaustif (jusqu'à 100%)

- Intérêt incontestable

Difficulté de réalisation:

- Existence dans tous les cas d'incertitudes liées au système de contrôle (homme et/ou machine)
 - Destructif
 - Coût élevé
- ! Organisation de la pratique difficile
- ! Importance des quantités à contrôler

Contrôle de l'échantillonnage

- Incontestable intérêt pratique et économique
- ! Une augmentation inévitable du risque d'erreurs par rapport à un contrôle exhaustif.
- Besoin de recherche et de détermination efficace des protocoles bien définis à mettre en place pour contrôler.





Contrôle de l'échantillonnage

Contrôle de utilise des méthodes de sélection aléatoire de pièces (sélection d'échantillons) à partir d'un lot. Elle permet, *sur la base des résultats de l'échantillonnage*, d'accepter ou de rejeter le lot.

Objectif:

- Ne pas estimer directement et uniquement la qualité d'un lot mais recommander une action précise: ACCEPTATION ou REJECTION.
- Cela signifie estimer la même qualité de l'ensemble

Plan de contrôle:

- Un protocole d'échantillonnage spécifique pour fournir des règles de décision: l'acceptation ou le rejet d'un lot.
- Une série d'Accord de partenariat (AP)
- **Type de plans** : Échantillonnage unique (simple), double échantillonnage, échantillonnage d'échantillonnage séquentiel



Conception clé du plan d'échantillonnage

Niveaux

Niveau de qualité acceptable (NQA)¹

- Niveau de qualité le plus faible pour le processus du fournisseur que le consommateur considérerait comme acceptable en tant que moyenne du processus.
- Propriété du procédé de fabrication du fournisseur

Pourcentage de tolérance au lot défectueux (LTPD)¹ Niveau de qualité limit (NQL)

- Le niveau de qualité le plus faible que le consommateur est prêt à accepter dans un lot individuel.
- Niveau de qualité du lot spécifié par le consommateur

Risque

Risque producteur (fournisseur) α

- Probabilité de rejet d'un lot de qualité acceptable ($\geq NQA$).
- *Les lots à $\geq NQA$ sont rejetés **la plupart** α du temps*

Risque pour le consommateur (client) β

- La probabilité d'accepter beaucoup de qualité inacceptable ($\geq NQL$)
- Les lots à $\geq NQL$ seront acceptés par le plan d'échantillonnage **la plupart** β du temps.

¹Montgomery, D. C. (2007). *Introduction au contrôle statistique de la qualité*. John Wiley & Fils.



Plan d'échantillonnage unique (simple)

- Selon la **norme** **actuelle**, l'**accord** **entre le fournisseur**, les deux niveaux de qualité ***NQA*** et ***NQL*** et les niveaux de risque α et β doivent être identifiés.
- Selon la norme: le contrôle est représentatif dans le cas où **2 à 5 % de la population totale (reçue) sont testés.**



Plans d'échantillonnage unique pour les attributs

Procédure de détermination de la taille dans le cadre de laquelle un échantillon de n unités est sélectionné au hasard dans le lot et la disposition du lot est déterminée en fonction des informations contenues dans cet échantillon



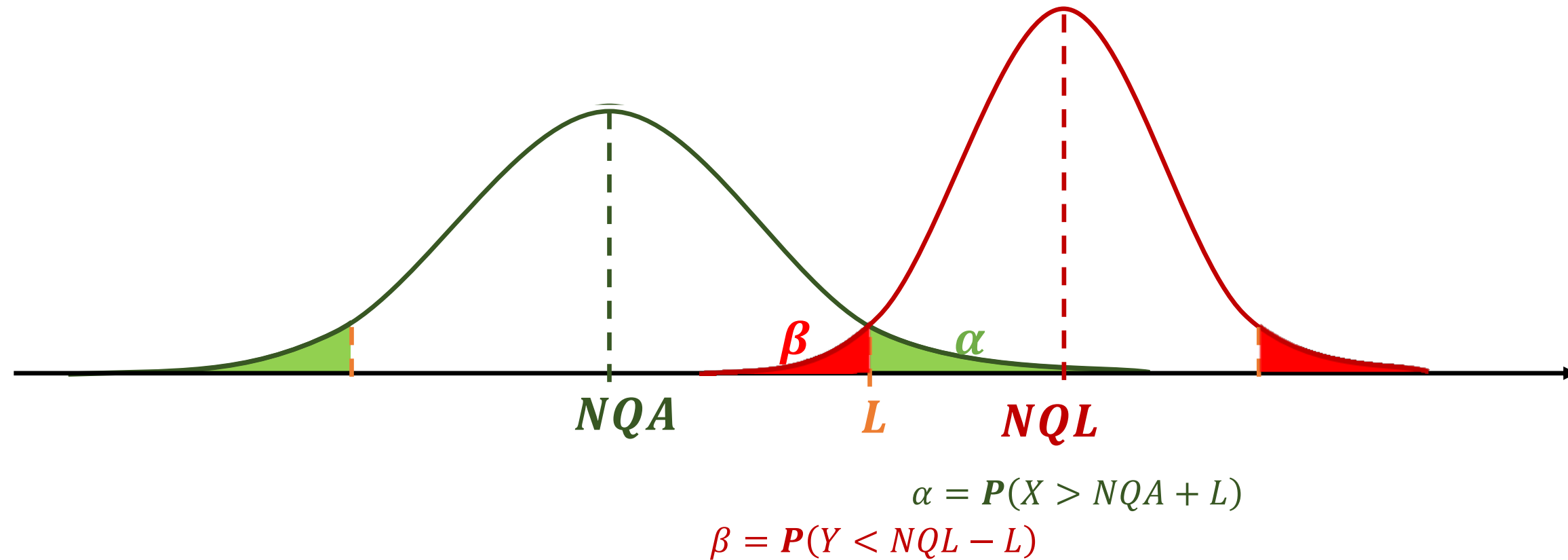
Plan d'échantillonnage unique

Procédure de détermination de la peine dans le cadre de laquelle un échantillon de n unités est sélectionné au hasard dans le lot et la disposition du lot est déterminée en fonction des informations contenues dans cet échantillon

Prendre au hasard 1 lot de taille n à partir d'un lot de taille N et le soumettre au contrôle. Si le nombre d'articles défectueux est inférieur A à ce nombre? $\$ \& p \& \$$ on peut accepter le lot, sinon, on refuse le lot.

- Un seul 0-, ,+5
- **n** : Taille de l'échantillon à prélever
- **A** : La limite (niveau) d'acceptation
- **R** : La limite (niveau) de rejet (refus)
- ! **Hypothèse $R = A + 1$**

Plan d'échantillonnage unique





Plan d'échantillonnage unique

Avec le changement de variable que nous avons $X=N(m, \sigma)$

$$U = \frac{X - m}{\sigma} \text{ then } X = m + \sigma U. \quad U=N(0,1)$$

Pour la configuration de la limite L: en respectant la position sur la courbe (mais on travaille sur la valeur des probabilités): $U_{0,5}=0$; $\alpha = p(X < U_\alpha)$

$$\blacksquare |U_{1-\alpha}| = |U_\alpha| = \frac{L - NQA}{\sigma_{NQA}} \text{ with } \sigma_{NQA} = \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}}. \quad U_{1-\alpha} = -U_\alpha$$

$$\blacksquare |U_{1-\beta}| = |U_\beta| = \frac{NQL - L}{\sigma_{NQL}} \text{ with } \sigma_{NQL} = \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$$

$$\blacksquare \Rightarrow L = |U_\alpha| \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}} + NQA = NQL - |U_\beta| \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$$

Plan d'échantillonnage unique

$$! \quad L = |U_{\alpha}| \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}} + NQA = NQL - |U_{\beta}| \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$$

$$\bullet \quad n = \left(\frac{|U_{\alpha}| \sqrt{NQA(1-NQA)} + |U_{\beta}| \sqrt{NQL(1-NQL)}}{NQL - NQA} \right)^2$$

$$\bullet \quad A = \lfloor n \times L \rfloor$$

$$\bullet \quad R = A + 1$$

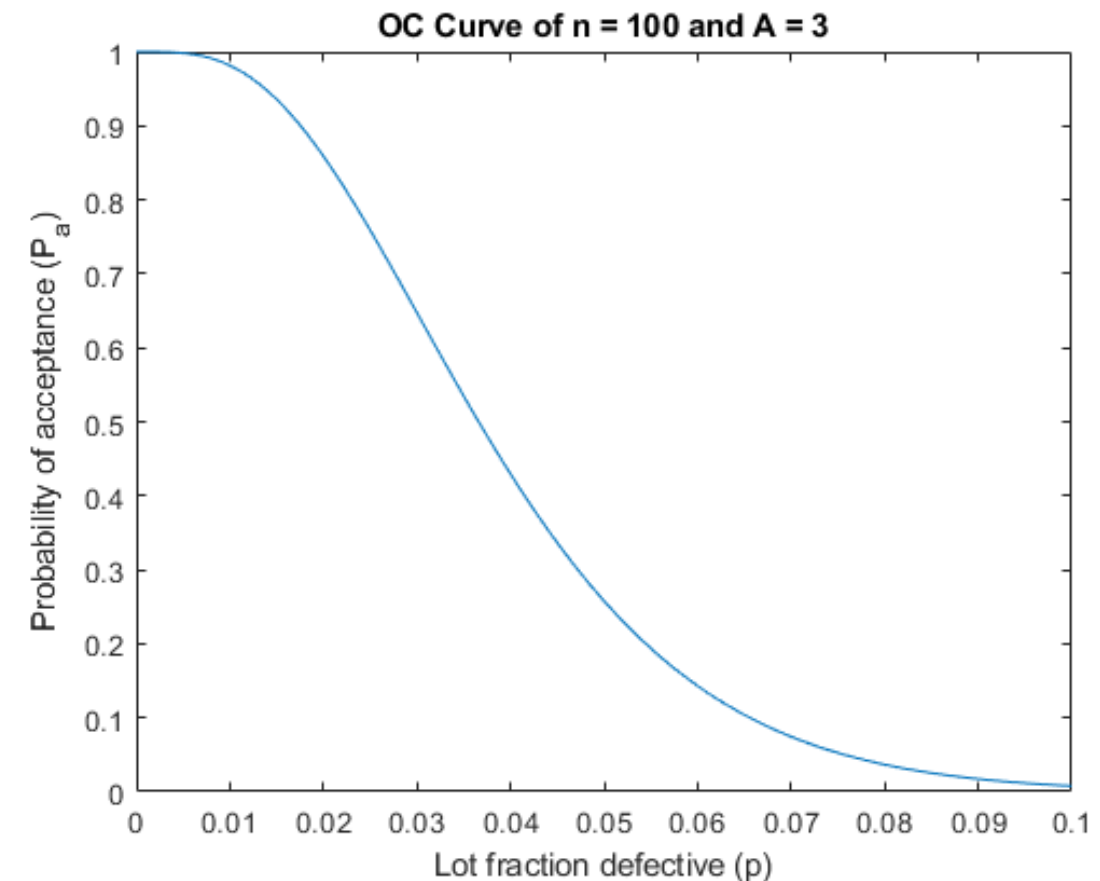
!"#\$%&'()*#\$""\$*+',-*,.&)#/#)0%1\$*,%11)2)1*#3456



- L'OC **Curve** trace les probabilités d'acceptation d'un lot P_a (en tenant compte du risque du fournisseur α) par rapport à la **seuil** défectueuse A avec un niveau de qualité fixe AQL .

- **Probabilité d'acceptation** de p avec donné n et A

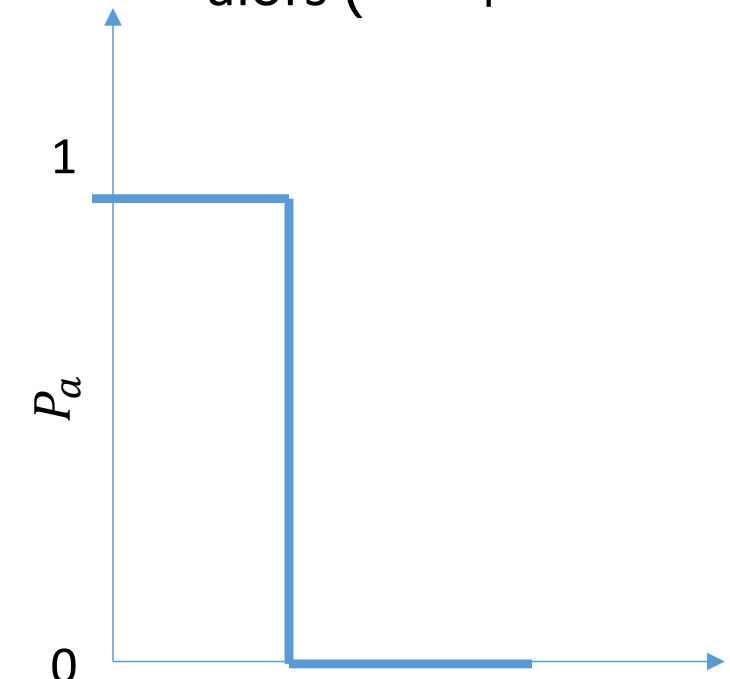
$$P_a = P(X < A)$$



Graphique : Courbe OC du plan d'échantillonnage unique $n = 100$ et $A = 3$


$$NQL \rightarrow NQA$$

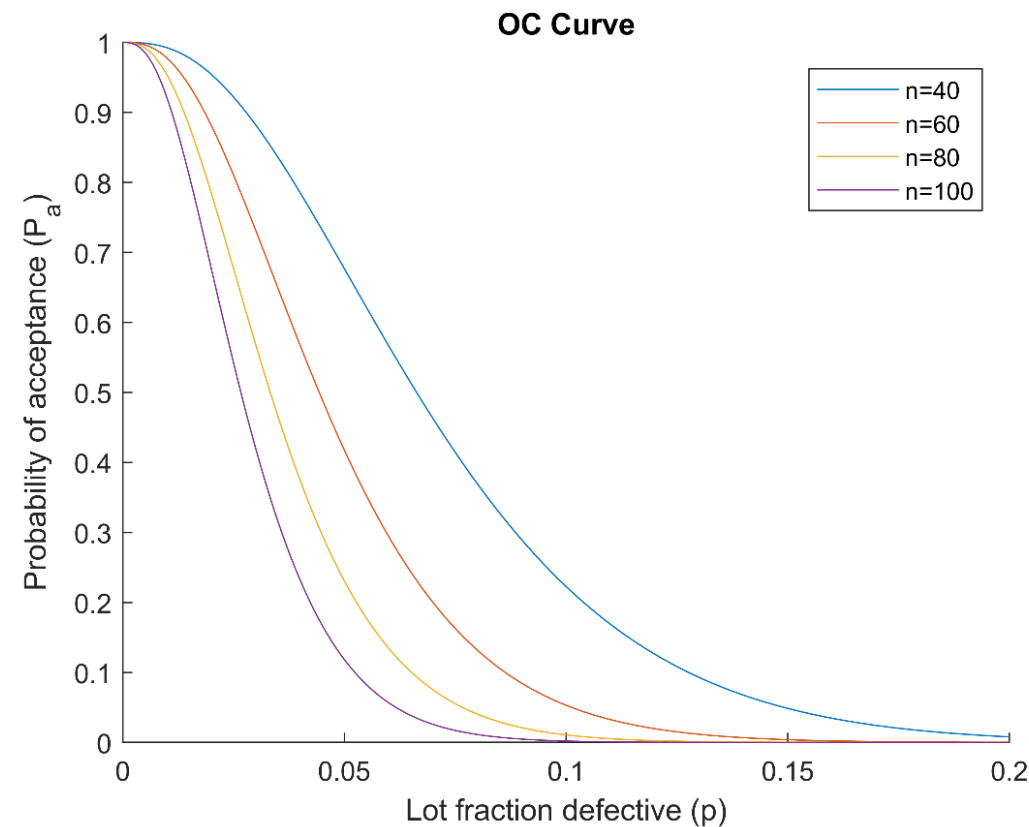
alors $(\rightarrow +\infty$



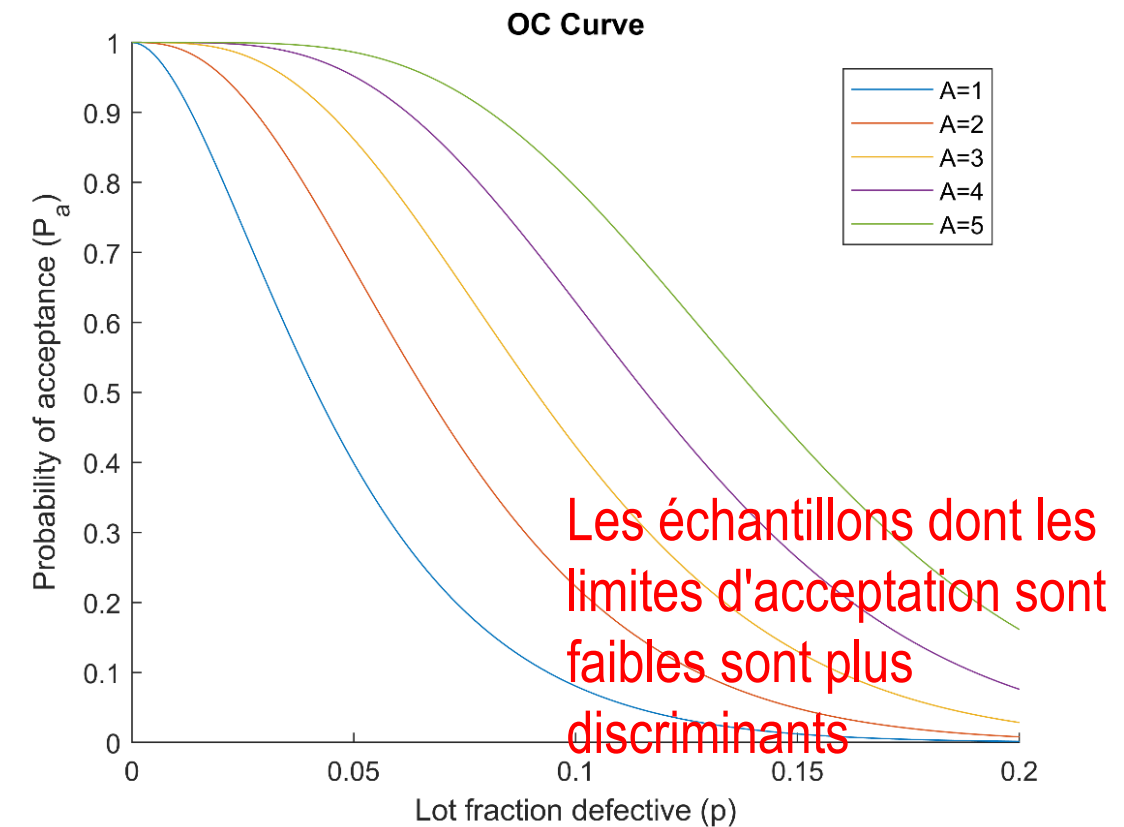


La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

Courbes OC pour différentes tailles d'échantillons
avec A constant

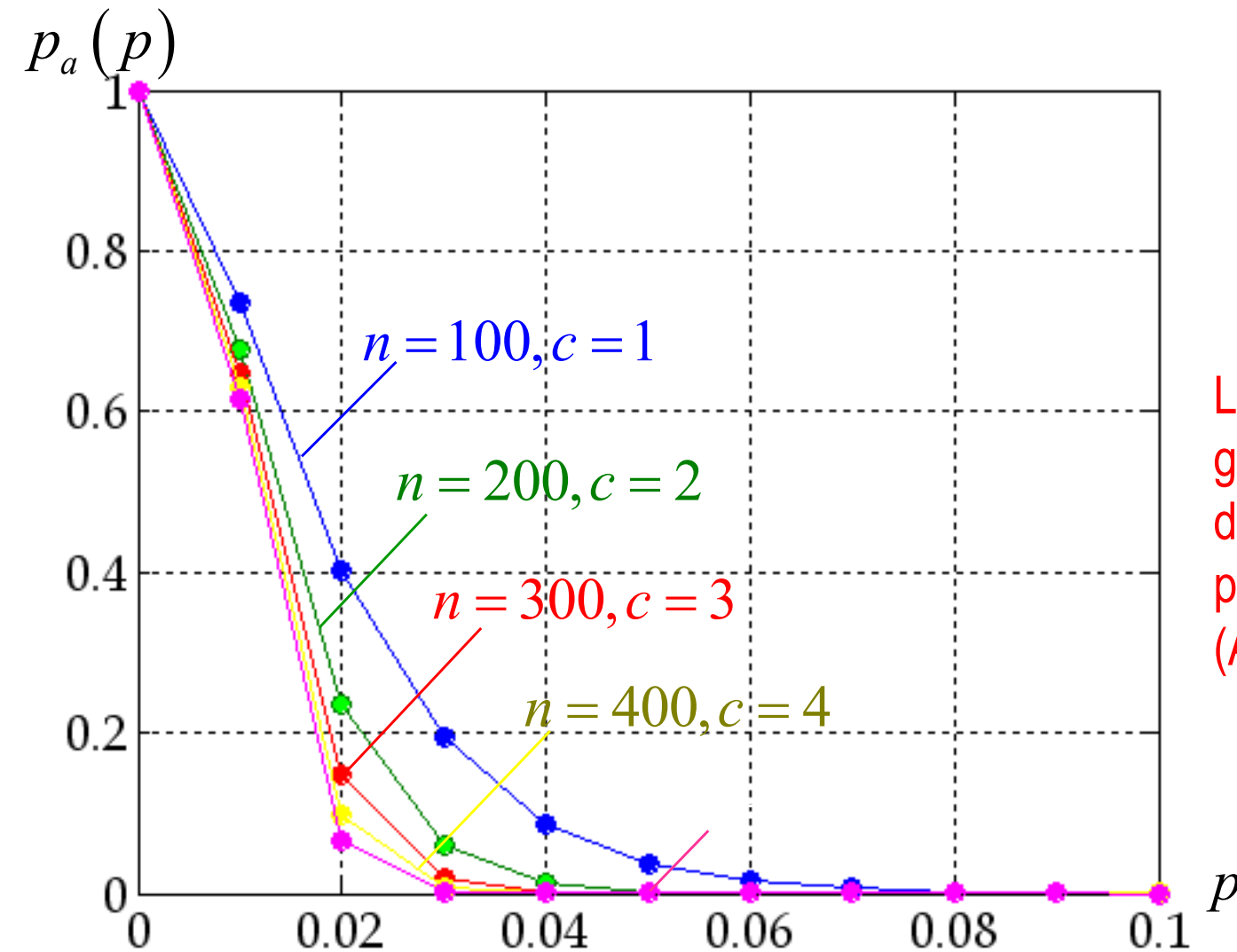


Courbe OC pour différents numéros d'acceptation
avec





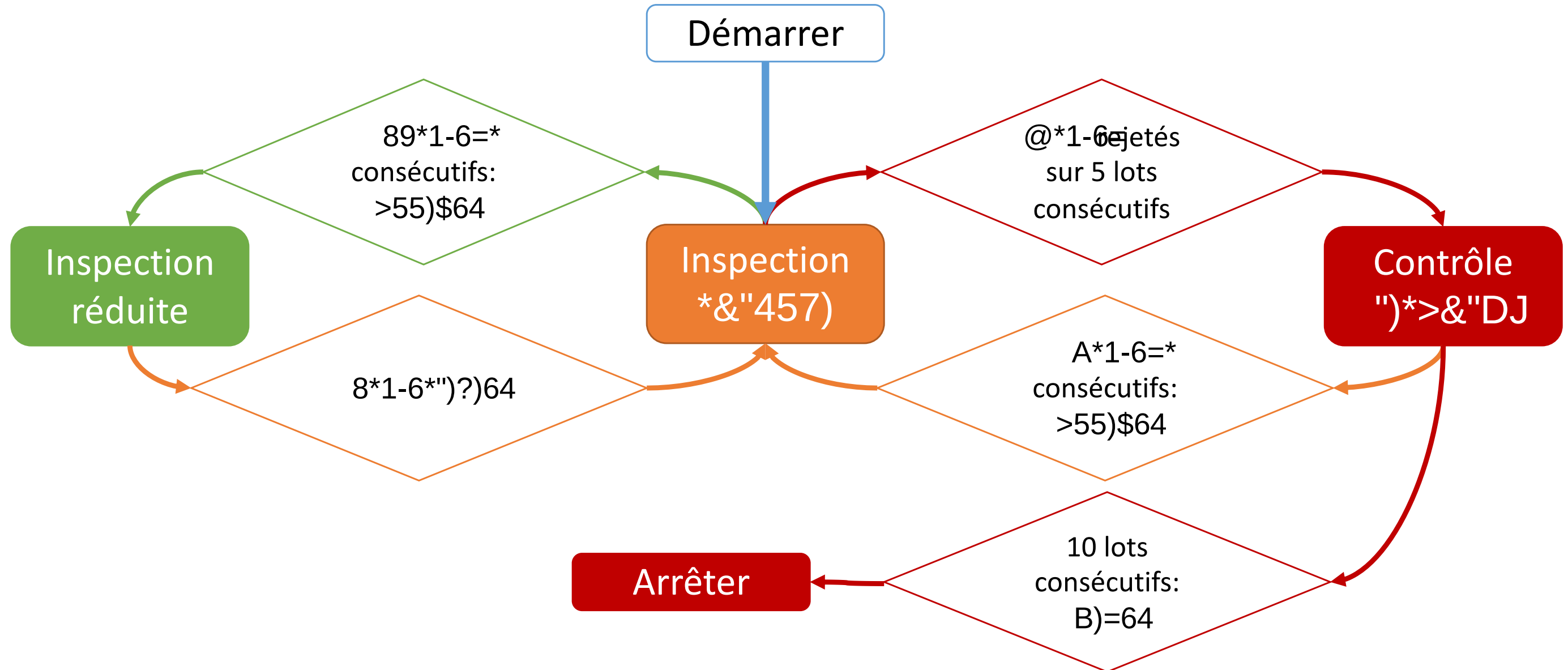
La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)



Les échantillons de grande taille sont plus discriminants à proportion constante (A/n) $A=C$

Effet de la taille de l'échantillon sur la courbe d'efficacité

Norme militaire 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859)





Cas particuliers du plan d'échantillonnage unique

Changement de paramètre après plusieurs acceptations ou refus

Inspection réduite

- **Si:** un contrôle réduit est requis lorsque **dix lots consécutifs reçus** (du même fournisseur) **sont** 5**0?%3;
- **Ensuite:** une renégociation de l'accord de partenariat entre le client et le fournisseur est effectuée, **réduisant** les paramètres à ce qui suit:

$$\alpha' = 5 \times \alpha$$

$$n' = 0.4 \times n$$

Contrôle renforcé

- **Si:** **2 lots sur 5 reçus** (du même fournisseur) **sont** refusés.
- **Ensuite:** une renégociation de l'accord de partenariat entre le client et le fournisseur est effectuée, **en resserrant** les paramètres suivants:

$$NQA' = 0.65 \times NQA$$

NORMES : NFX 60-022-MIL STD 105

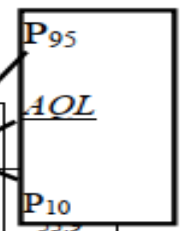
A. Détermination de la taille de l'échantillon : Lettre code

<i>Effectif du lot</i>	<i>Contrôles généraux</i>		
<i>-----</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
2 à 8	A	A	B
9 à 15	A	B	C
16 à 25	B	C	D
26 à 50	C	D	E
51 à 90	C	E	F
91 à 150	D	F	G
151 à 280	E	G	H
281 à 500	F	H	J
501 à 1200	G	J	K
1201 à 3200	H	K	L
3201 à 10000	J	L	M
10001 à 35000	K	M	N
35001 à 150000	L	N	P
150001 à 500000	M	P	Q
500001 et plus	N	Q	R



C. Single, reinforced, reduced sampling plans

PERCENTAGE OF NON-COMPLIANT INDIVIDUALS															
Normal-- Reinforced		Acceptance criteria for normal and reinforced control												Reduced	
Lettre code	n	A=0 R=1	A=1 R=2	A=2 R=3	A=3 R=4	A=5 R=6	A=7 R=8	A=8 R=9	A=10 R=11	A=12 R=13	A=14 R=15	A=18 R=19	A=21 R=22	n	Lettre code
								Renf		Renf		Renf			
A	2	2.53 6.5 68.4												2	A
B	3	1.70 4.0 53.6												2	B
C	5	1.02 2.5 36.9	7.61 10 58.4											2	C
D	8	0.64 1.5 25.0	2.64 6.5 40.6											3	D
E	13	0.394 1.0 16.1	2.81 4.0 26.8	6.63 6.5 36.0	11.3 10 44.4									5	E
F	20	0.256 0.65 10.9	1.80 2.5 18.1	4.22 4.0 24.5	7.13 6.5 30.4	14.0 10 41.5								8	F
G	32	0.161 0.4 6.94	1.13 1.5 11.6	2.59 2.5 15.8	4.39 4.0 19.7	8.50 6.5 27.1	13.1 10 34.1							13	G
H	50	0.103 0.25 4.5	0.712 1.0 7.56	1.66 1.5 10.3	2.77 2.5 12.9	5.34 4.0 17.8	8.20 6.5 22.4	9.39 26.0	12.9 10 29.1					20	H
J	80	0.064 0.15 2.84	0.444 0.65 4.78	1.03 1.0 6.52	1.73 1.5 8.16	3.32 2.5 11.3	5.06 4.0 14.2	5.87 16.2	7.91 6.5 18.6	9.61 22.2	11.9 10 24.2			32	J
K	125	0.041 0.1 1.84	0.284 0.4 3.11	0.654 0.65 4.26	1.09 1.0 5.35	2.09 1.5 7.42	3.19 2.5 9.42	3.76 10.4	4.94 4.0 12.3	6.15 14.2	7.40 6.5 16.1	9.95 19.8	11.9 10 22.5	50	K
L	200	0.0256 0.065 1.15	0.178 0.25 1.95	0.409 0.40 2.66	0.683 0.65 3.34	1.31 1.0 4.64	1.99 1.5 5.89	2.35 6.50	3.09 7.70	3.85 8.89	4.62 4.0 10.1	6.22 12.4	7.45 6.5 14.1	80	L
M	315	0.0163 0.04 0.731	0.112 0.15 1.23	0.259 0.25 1.69	0.433 0.40 2.12	0.829 0.65 2.94	1.26 1.0 3.74	1.49 4.13	1.96 1.5 4.89	2.44 5.65	2.94 2.5 6.39	3.95 7.86	4.73 4.0 8.95	125	M
N	500	0.0103 0.025 0.461	0.071 0.1 0.778	0.164 0.15 1.06	0.273 0.25 1.34	0.523 0.40 1.86	0.796 0.65 2.35	0.939 2.60	1.23 3.08	1.54 3.56	1.85 4.03	2.49 4.95	2.98 2.5 5.64	200	N
P	800	0.0064 0.015 0.288	0.0444 0.065 0.486	0.102 0.10 0.665	0.171 0.15 0.835	0.327 0.25 1.16	0.498 0.40 3.47	0.587 1.62	0.771 0.65 1.93	0.961 2.22	1.16 2.52	1.56 3.09	1.86 1.5 3.52	315	P
Q	1250	0.0041 0.01 0.184	0.0284 0.04 0.31	0.0654 0.065 0.426	0.109 0.10 0.534	0.209 0.15 0.742	0.318 0.25 0.942	0.376 1.04	0.494 0.40 1.23	0.615 1.42	0.740 0.65 1.61	0.995 1.98	1.19 1.0 2.25	500	Q
κ	2000	0.0026 0.015 0.115	0.0178 0.025 0.195	0.0409 0.040 0.266	0.0683 0.065 0.334	0.131 0.10 0.464	0.199 0.15 0.589	0.235 0.650	0.309 0.25 0.770	0.385 0.889	0.462 0.40 1.01	0.622 1.24	0.745 0.65 1.41	800	κ
		A=0 R=1	A=0 R=2	A=1 R=3	A=1 R=4	A=2 R=5	A=3 R=6		A=5 R=8		A=7 R=10		A=10 R=13		
Acceptance criteria for the reduced control															



Each rectangle represents a single plane defined by the marginal conditions (n; A-R). Within the rectangle, the upper and lower numbers represent the % of non-compliant individuals P=95% and P=10%. The central figure is the AQL in normal control, when this figure does not exist the rectangle represents only a reinforced plane.



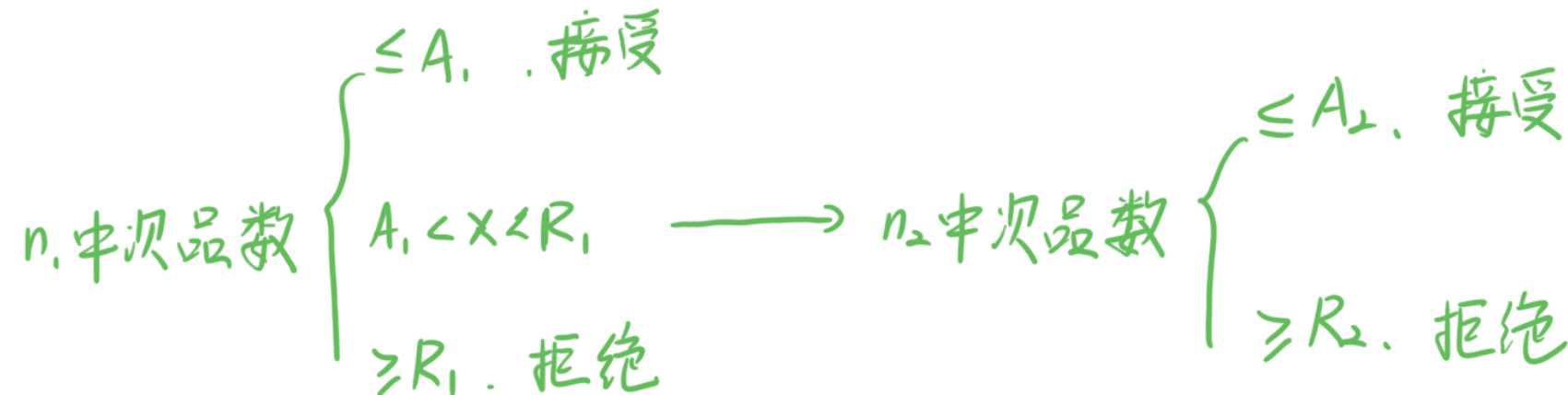
Plans d'échantillonnage doubles

Lorsqu'un deuxième échantillon ou plus est pris avant que le lot ne soit jugé accepté ou refusé

R8"1-#/)#/%&(8)#+\$S"1*,88%11"T) 双重抽样

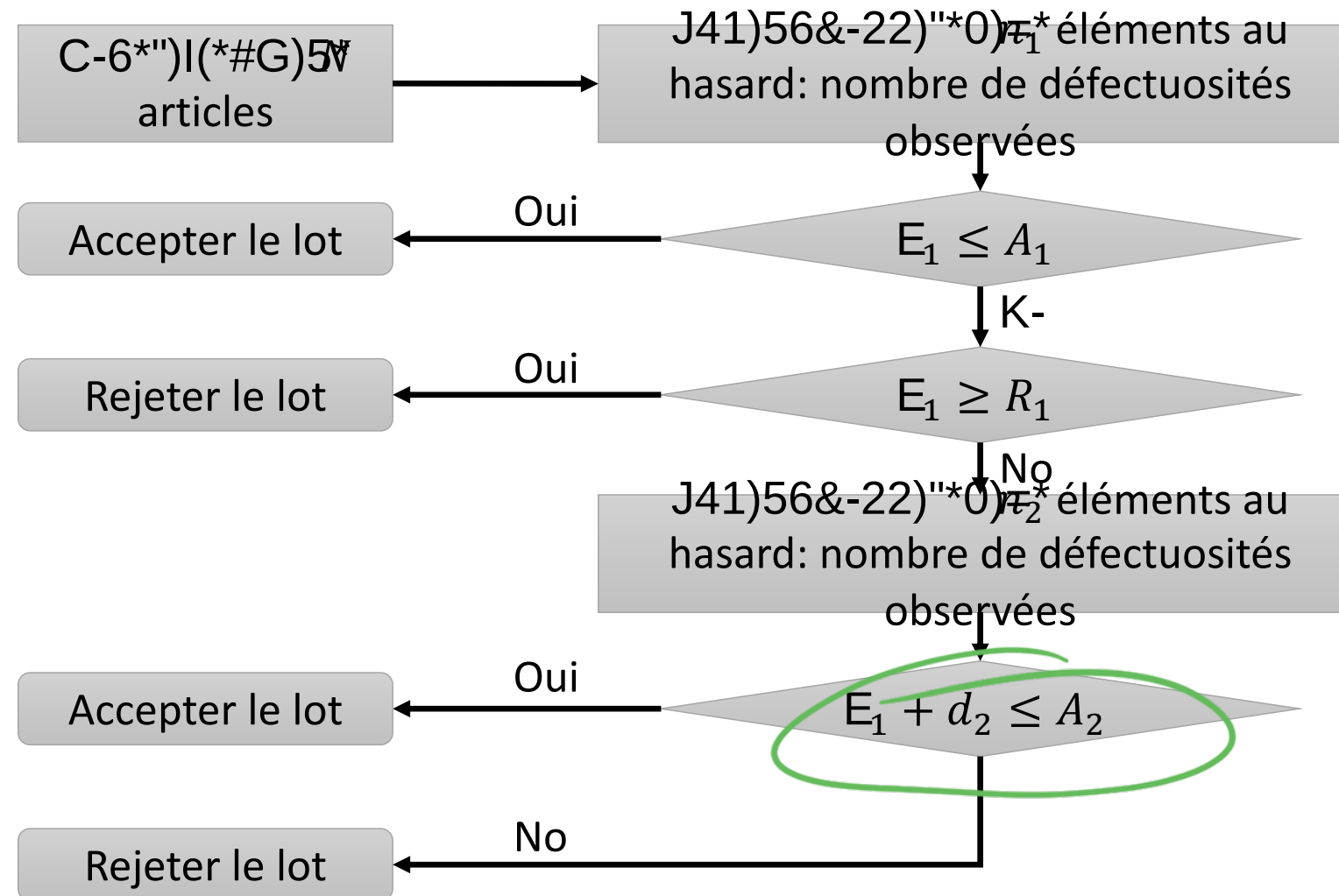
Ce type de plan se caractérise essentiellement par les six paramètres suivants:

- **Deux** échantillons 有2个样本
- **n_1 et n_2** : Les tailles ~~de~~ n échantillons **1st** et **2nd** respectivement 第一个样本、第二个样本数量
- **A_1 et A_2** : Les limites d'acceptation des échantillons **1st** et **2nd** respectivement 接收限
- **R_1 et R_2** : Les limites de rejet des échantillons **1st** et **2nd** respectivement 拒收限
- Notez que, **$R_2 = A_2 + 1$** mais ce n'est pas nécessairement le cas de A_1 et R_1 $R_1 \neq A_1 + 1$



$$R_2 = A_2 + 1$$

Fonctionnement du plan de double échantillonnage



找抽多少个样本

D. Détermination de la taille de l'échantillon Plan Double : lettre Code-effectif

Contrôle normal																		
Lettre code			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
Simple Normal : n			2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	800	1250	2000
D O U B L E	Normal et renforcé	N ₁	-	-	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	800	1250
		N ₂	-	-	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	800	1250
	Réduit	N ₁	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
		N ₂	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500



The necessary conditions to apply a double sampling plan :

- ☑ Always usable without any historical data needed
- ☑ The application of this control may need to be reduced or at least don't increase the costs
 - $n_1 + n_2 \gg n$ more $n_1 + n_2 \approx n$
- ☑ The possibility to process the two samples then : $R_1 > A_1 + 1$ is important in order to process with the second sample at least for the case $A_1 + 1$
- ☑ To be able to take a decision within the final two samples:
 $R_2 = A_2 + 1$ as assumed





Q%&(8)-#U8"1-#/V+\$S"1*,88%11"T)#U%&'#8V,1-U)\$*,%1#1%'2"8)

Ce tableau nous permet, à partir de la taille du lot reçu et aussi de l'AQL, de déterminer les différents paramètres du plan de contrôle.

Sample size code letter	Sample	Sample size	Cumulative sample size	Acceptable quality levels (normal inspection)																									
				0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000
				Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A				↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
B	First Second	2 2	2 4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
C	First Second	3 3	3 6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D	First Second	5 5	5 10	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
E	First Second	8 8	8 16	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
F	First Second	13 13	13 26	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
G	First Second	20 20	20 40	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
H	First Second	32 32	32 64	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
J	First Second	50 50	50 100	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
K	First Second	80 80	80 160	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
L	First Second	125 125	125 250	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
M	First Second	200 200	200 400	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
N	First Second	315 315	315 630	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
P	First Second	500 500	500 1 000	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Q	First Second	800 800	800 1 600	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R	First Second	1 250 1 250	1 250 2 500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

412

2	5
6	7

A ₁	R ₁
A ₂	R ₂

ISO 2859-1:1999 Procédures d'échantillonnage pour l'inspection par attributs - Partie 1: Schémas d'échantillonnage indexés par limite de qualité d'acceptation (LQA) pour l'inspection lot par lot



Example of table use:

Total number of received Pieces : **1000** AP: **AQL= 1%**

Then : → Code Letter **J**

According the tables → simple sampling plan

$n=80$, is $(A = 2; R = 3)$

▪ Double **Normal plan** :

$n_1 = n_2 = 50$ with $(A_1 = 0; R_1 = 3)$ and $(A_2 = 3; R_2 = 4)$

▪ Double **Tightened plan** :

$n_1 = n_2 = 50$ with $(A_1 = 0; R_1 = 2)$ and $(A_2 = 1; R_2 = 2)$

▪ Double **Reduced plan** :

$n_1 = n_2 = 20$ with $(A_1 = 0; R_1 = 3)$ and $(A_2 = 0; R_2 = 4)!!!!$



E. Détermination de la taille de l'échantillon Plan Multiple : lettre Code-effectif

多重抽样

Contrôle normal																		
Lettre code			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
Simple Normal : n			2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	800	1250	2000
MULTIPLE	Normal et renforcé	n ₁	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
		n ₂	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
		n ₃	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
		n ₄	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
		n ₅	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
		n ₆	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
		n ₇	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500
	Réduit	n ₁	-	-	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200
		n ₂	-	-	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200
		n ₃	-	-	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200
		n ₄	-	-	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200
		n ₅	-	-	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200
		n ₆	-	-	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200
		n ₇	-	-	-	-	-	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200



Plans d'échantillonnage séquentiel 顺序抽样

Une extension du concept de double échantillonnage et d'échantillonnage multiple

Plans d'échantillonnage séquentiel 顺序抽样, 抽一个 → 判断 → 再抽一个

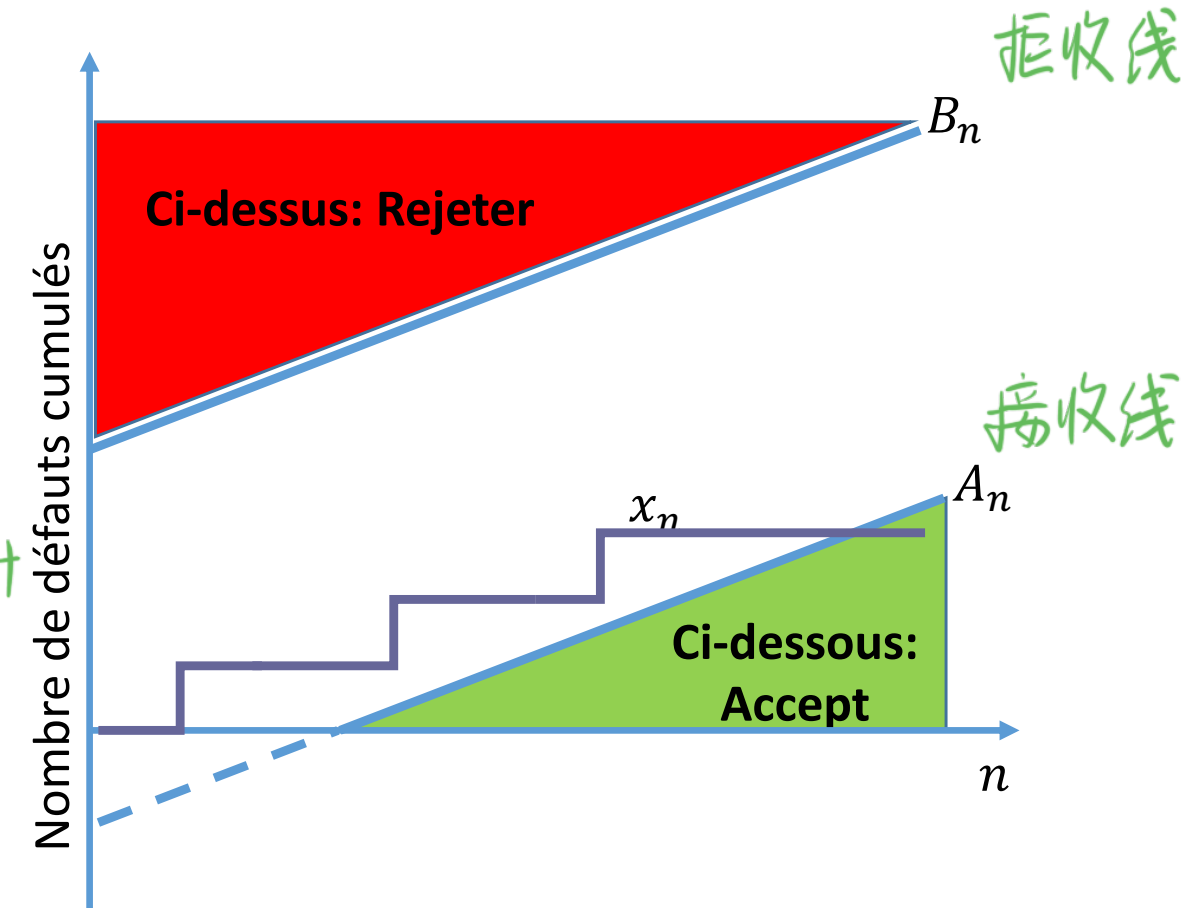
优点, 平均抽样量最小

$$A_n < x_n < B_n$$

- Le nombre d'échantillons est déterminé par le résultat du processus d'échantillonnage
- Si la taille de la population d'échantillonnage est constante et égale à 1, le plan de contrôle est appelé échantillonnage article par article (Wald, 1947¹).

Ce type de plan se caractérise essentiellement par les trois paramètres suivants:

- Choisissez une pièce à la fois $n_1 = n_2 = \dots = n_h = 1$ (en supposant que nous prenons des h temps)
- Nombre de défauts cumulés x_n 检查到第几个样本时, 累计
- Niveau de rejet: B_n (pour chaque nouvel échantillon) 有多少次品
- Niveau d'acceptation: A_n (pour chaque nouvel échantillon)
- Étendue de l'incertitude: entre A_n et B_n .
- Limite d'échantillonnage $\underline{n_k}$.



¹Wald, A. (1973). *Analyse séquentielle*. Société de messagerie.

Test de probabilité séquentielle de rationnement (Wald 1947)

Hypothèse : $\begin{cases} H_0: p = p_0 \text{ (null)} \\ H_1: p = p_1 \text{ (alternative)} \end{cases}$

Si : 累计对数似然比

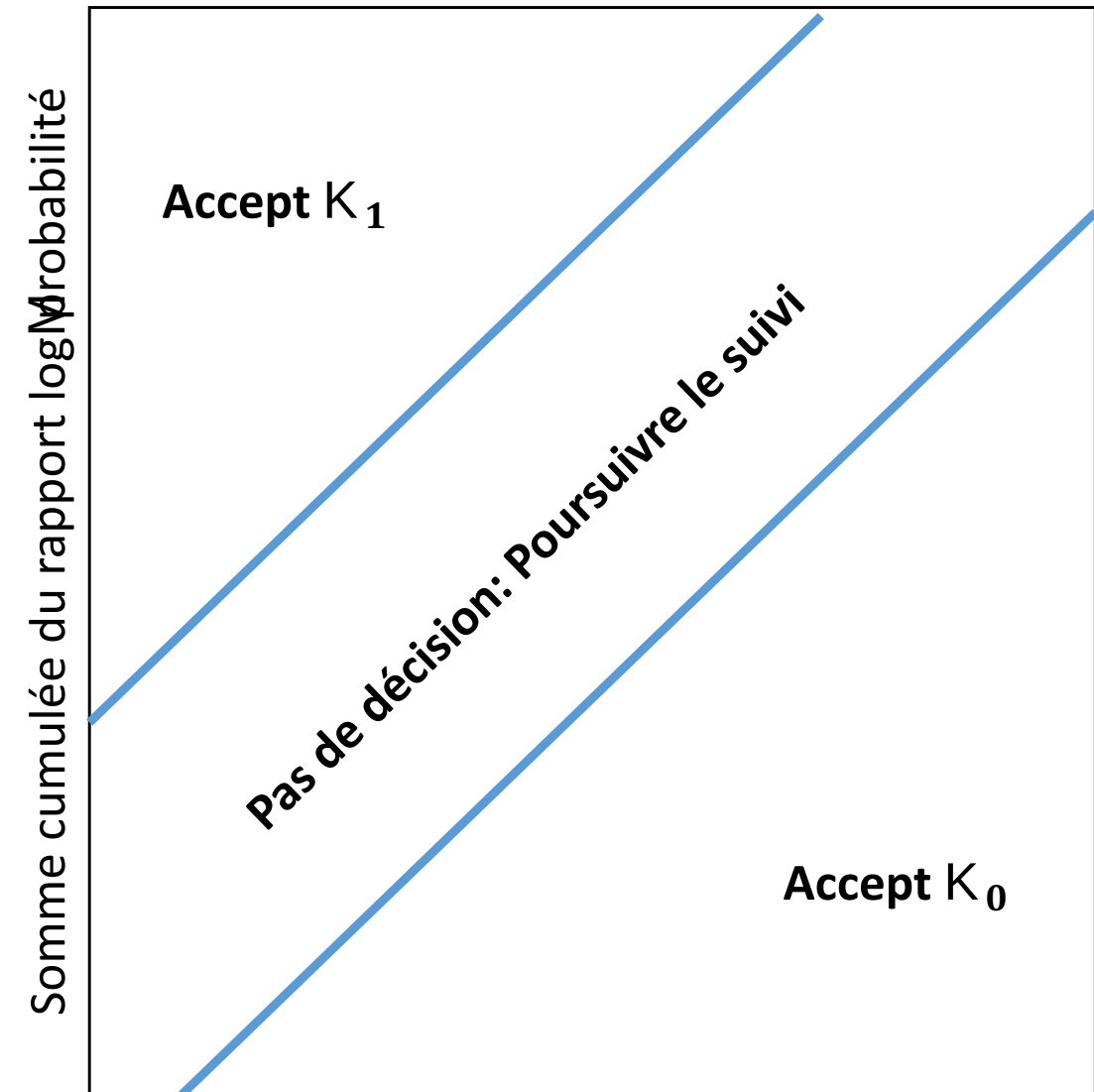
Somme cumulée du rapport log-probabilité

- $S_0 = 0$
- $S_i = S_{i-1} + \log \Lambda_i$ pour $K = 1, 2, \dots$
- Fonction de rapport de vraisemblance logarithmique $\log \Lambda_i$

Condition d'arrêt:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. $a < S_i < b$ | Poursuivre le suivi |
| 2. $S_i \geq b$ | accept H_1 |
| UP $S_i \leq a$ | accept H_0 |

$$a \approx \log \frac{\beta}{1-\alpha} \text{ et } b \approx \log \frac{1-\beta}{\alpha}$$



$N \approx \frac{\log \frac{1-\beta}{\alpha}}{\log \frac{p_1}{p_0}}$



R8"1-#/V+\$S"1*,88%11"T)#-+.&)1*,)8

Quelques principes mathématiques

□ x_n le □□ cumulatif de défauts à la taille de l'échantillon n

Hypothèse : $\begin{cases} H_0: p = p_0 \\ H_1: p = p_1 \end{cases}$ avec $\begin{cases} p : \text{percent of defective} \\ p_0: NQA \\ p_1: NQL \end{cases}$

K-(=*#G-2=+

x_1

x_1+x_2

$x_1+x_2+x_3$

$x_1+x_2+x_3+\dots+x_h$

p_n^6 : Probabilité de x_n défaut avec la taille de l'échantillon n dans l'hypothèse H_0 (étant donné que $p = p_0$)

p_n^1 : Probabilité de x_n défaut avec la taille de l'échantillon n dans □ H_1 (étant donné □ $p = p_1$)

Rapport de probabilité

$$R_5 = \frac{p_n^1}{p_n^0}$$

R8"1-#/V+\$S"1*,88%11"T)#-+.&)1*,)8

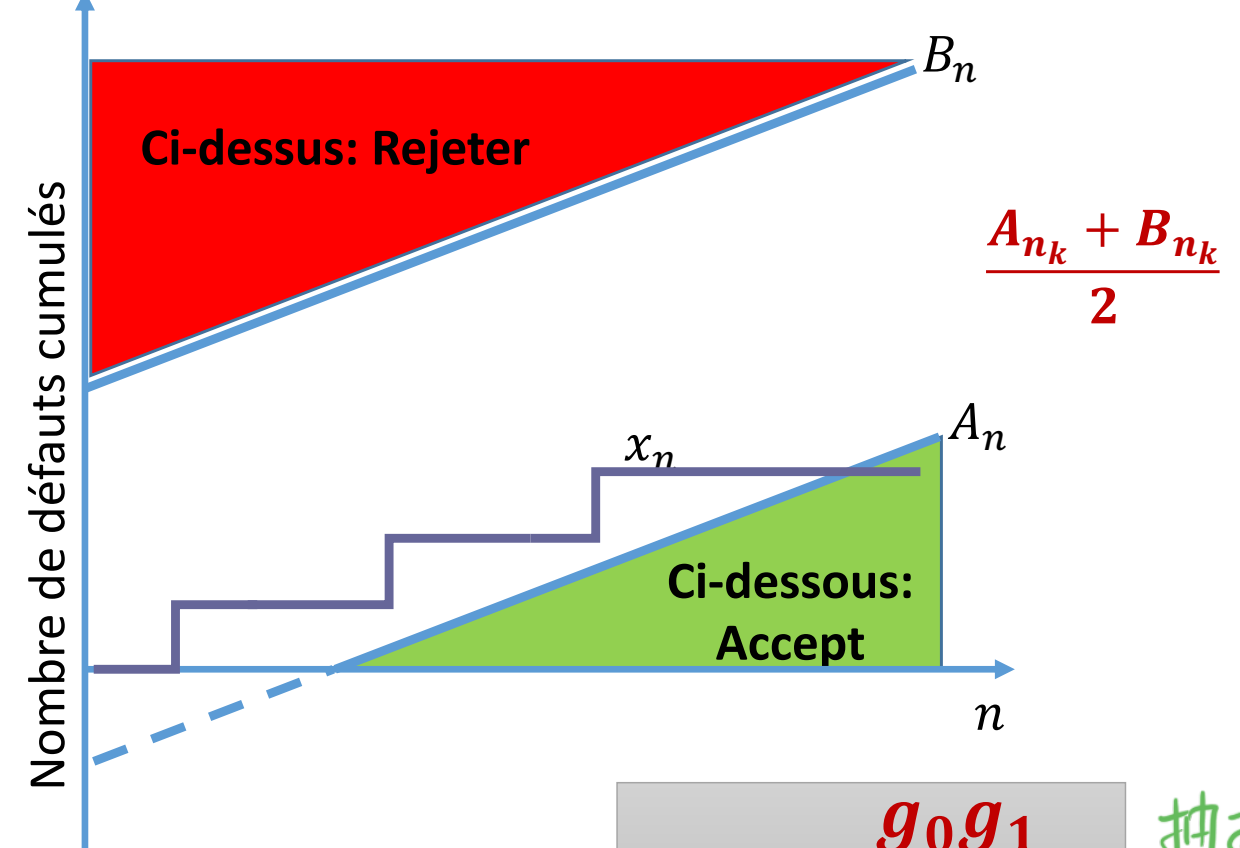
- 对数似然比系数
- $C_0 = \log \frac{p_1}{p_0} \left(\frac{1-p_0}{1-p_1} \right)$
 - $g_0 = \frac{1}{C_0} \log \left(\frac{12\alpha}{\beta} \right)$
 - $g_1 = \frac{1}{C_0} \log \left(\frac{1-\beta}{\alpha} \right)$
 - $k = \frac{1}{C_0} \log \left(\frac{1-p_0}{1-p_1} \right)$ 斜率

$$B_n = g_1 + kn$$

$$A_n = -g_0 + kn$$

$$B_n - A_n = g_1 + kn - (-g_0 + kn) = g_1 + g_0$$

$p_0 = NQA \alpha$: risque producteur
 $p_1 = NQL \beta$: risque pour (*)
 consommateur



$$n_R = \frac{g_0 g_1}{k(1-k)}$$

抽样规模
参考.

Plans d'échantillonnage séquentiel

$$\begin{aligned}\alpha &= 0.01 \\ \beta &= 0.05 \\ p_0 = NQA &= 0.037 \\ p_1 = NQL &= 2.15\end{aligned}$$

- $C_0 = 0.66$
- $g_0 = 2$
- $g_1 = 3$
- $k = 0.08$

